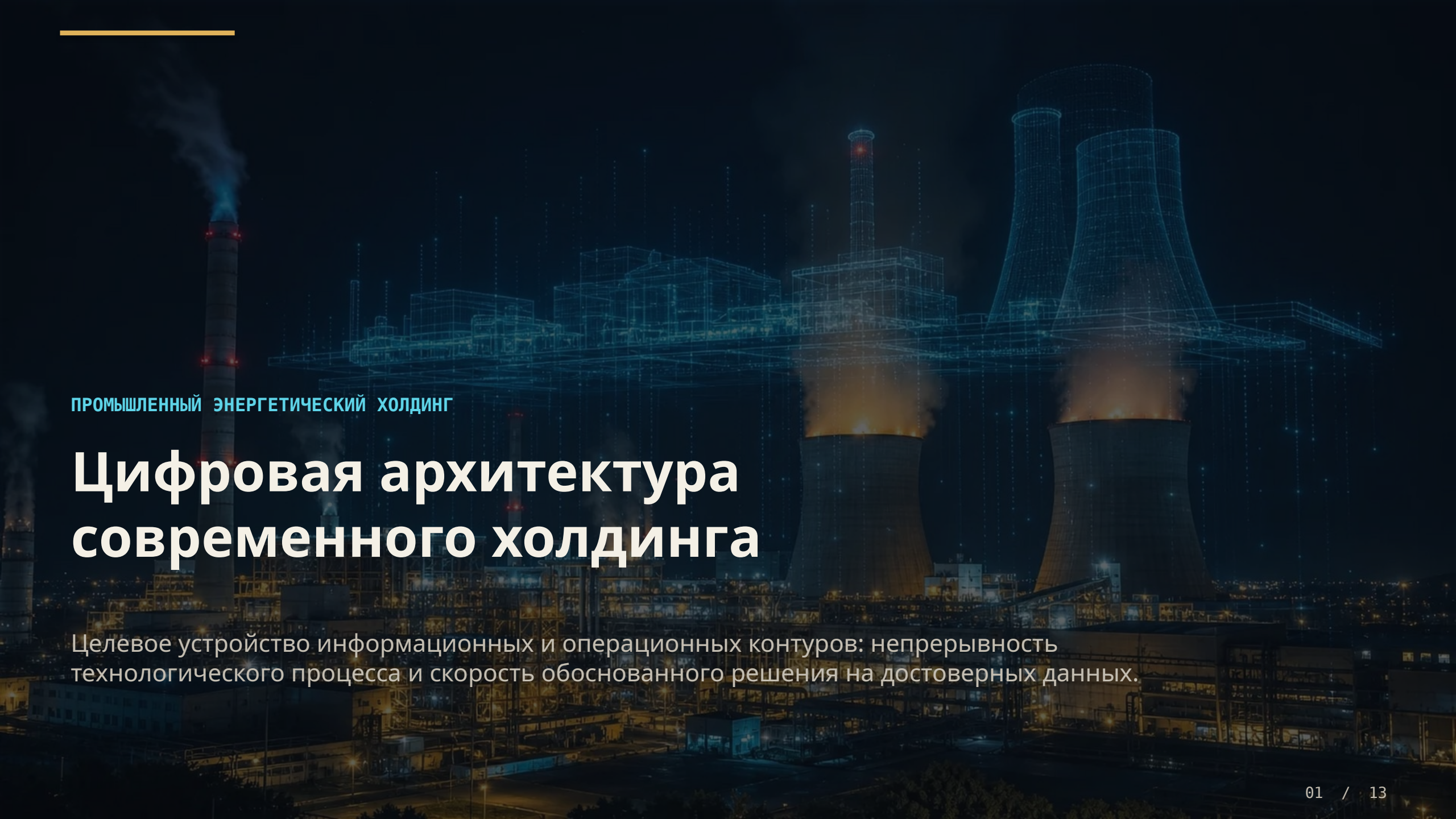


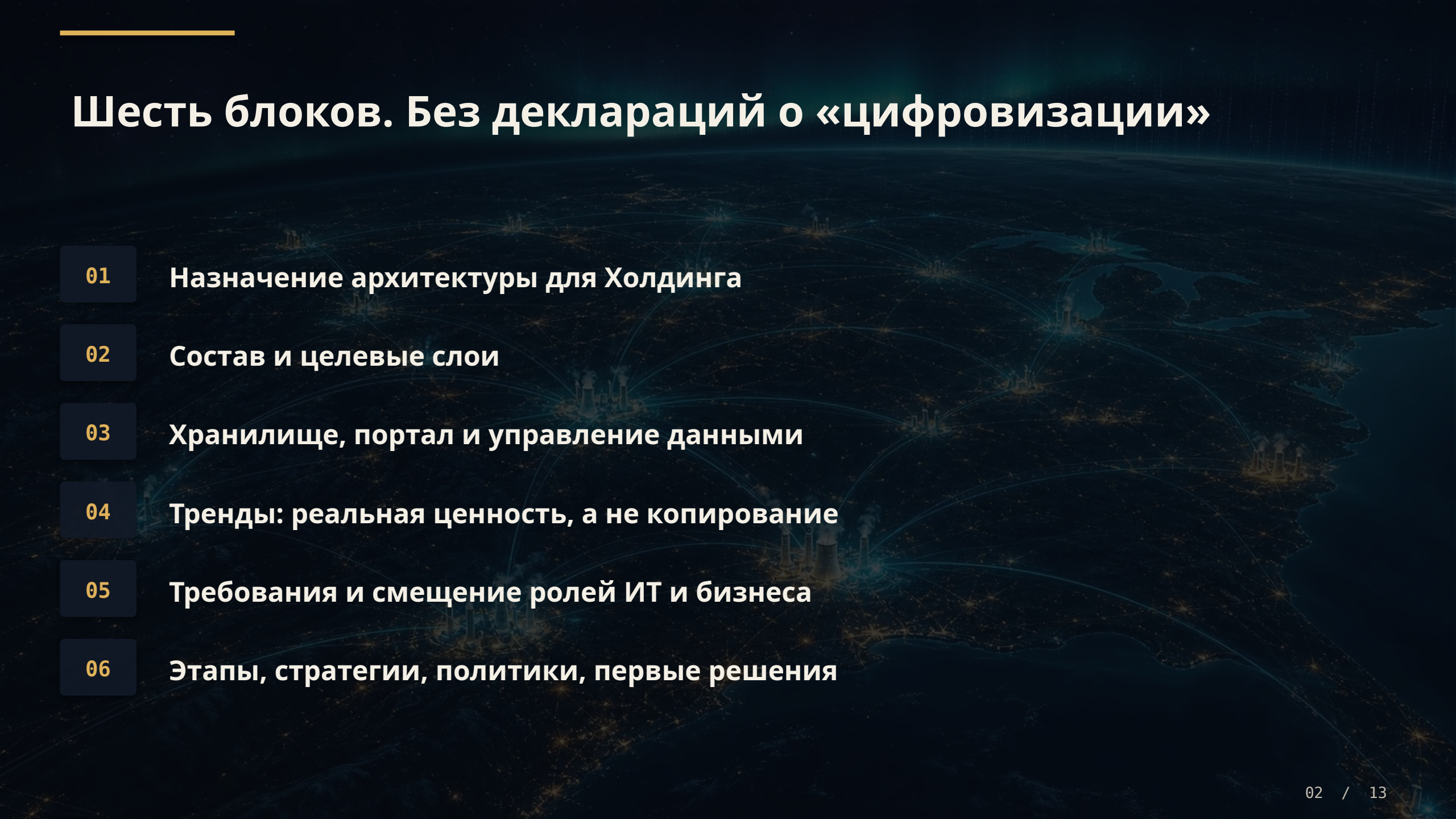


ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ

Цифровая архитектура современного холдинга

Целевое устройство информационных и операционных контуров: непрерывность технологического процесса и скорость обоснованного решения на достоверных данных.

Шесть блоков. Без деклараций о «цифровизации»

- 
- 01 Назначение архитектуры для Холдинга
 - 02 Состав и целевые слои
 - 03 Хранилище, портал и управление данными
 - 04 Тренды: реальная ценность, а не копирование
 - 05 Требования и смещение ролей ИТ и бизнеса
 - 06 Этапы, стратегии, политики, первые решения

Архитектура определяет, видит ли Холдинг факт вовремя

СОХРАНЯЕТСЯ

- Установленная мощность и структура активов
- Топливный баланс, производственная программа, тариф, капитальное строительство
- Дисциплина эксплуатации и промышленная безопасность

ВТОРОЙ КОНТУР КОНКУРЕНЦИИ

- Готовность оборудования и дефект — до отказа оборудования
- Прогнозирование на рынке электроэнергии, гибкость финансовых потоков, сценарное моделирование производственной программы
- Новые системы и сервисы для компаний — в сроки недель, а не лет

Архитектура — система правил соединения систем и данных. Она либо даёт единую операционную картину, либо закрепляет изолированные контуры учёта.

Технологический контур задаёт рамку. Унаследованное — разрывы обмена

Разнородный корпоративный ландшафт

Компании Холдинга, несколько поколений корпоративных и отраслевых комплексов. Один актив — несколько наименований.

Разрывы как «интеграция»

Файлы, электронная почта, электронные таблицы в роли шины. Локальные копии данных вне контролируемого периметра.

Контур станции, длительный жизненный цикл

Системы диспетчерского управления и сбора данных; распределённые системы управления; программно-технические комплексы; релейная защита; коммерческий учёт электроэнергии; оперативная информация; архивы технологических параметров.

Нормативные ограничения

Критическая информационная инфраструктура, Федеральный закон № 187-ФЗ, требования ФСТЭК России и Ростехнадзора, технологическая независимость — условия проектирования.

Семь компонентов. Ни один не является

Архитектура — правила, по которым системы имеют право соединяться

01

Бизнес-архитектура

Способности Холдинга: генерация, теплоснабжение, сети, сбыт, надёжность, финансы. Не организационная схема.

05

Платформа

Гибрид: вычисления на площадке, частное облако. Периметр технологического контура соблюден.

02

Прикладная

Доменные системы и интегрируемые сервисы. Не единая система планирования ресурсов предприятия на все компании, а стыковка по правилам.

06

Безопасность

Сегментация промышленного контура. Принцип нулевого доверия в корпоративном контуре.

03

Данные

Хранилище, портал, управление данными. Мастер актива, точки учёта, контрагента. Владелец, регламент качества, потребитель.

07

Операционная модель

Владелец домена, право подключения системы, источник финансирования платформы и хранилища.

04

Интеграция

Программные интерфейсы приложений и события вместо соединений «точка — точка». Промышленная площадка: промышленный стандарт обмена. Офис: шлюз интерфейсов.

Управляемый гибрид. Слои и их содержание

Технологический контур — по промышленному регламенту. Корпоративный — по продуктовому. Связь — только через архитектуру.

КАНАЛЫ	Каналы и решения	Ситуационный центр · Порталы компаний · Мобильные рабочие места · Клиентские сервисы
ИИ	Портал искусственного интеллекта	Маркетплейс сервисов · Протокол контекста модели · Программные интерфейсы
ПРОДУКТЫ	Холдинговые продукты	Сети · Сбыт и теплоснабжение · Сервисы компаний · Сервисы функций
ПРИЛОЖЕНИЯ	Корпоративные приложения	Планирование ресурсов · Основные фонды и ТО · Кадры и закупки · ГИС активов
ДААННЫЕ	Портал данных	Каталог · Семантический слой · Сертифицированные наборы · Запросы с ИИ
ДААННЫЕ	Управление данными	Владельцы · Мастер-данные · Происхождение · Доступ, в т.ч. для КИИ
ДААННЫЕ	Корпоративное хранилище данных	Единые витрины · Актив и точка учёта · Производство и финансы · Надёжность
СВЯЗЬ	Интеграция	Шлюз программных интерфейсов · Шина событий · Загрузка данных · Каталог интерфейсов
ШЛЮЗ	Буферная зона операционных технологий	Контролируемые шлюзы · Однонаправленная передача · Копия архива технологических параметров
ПРОИЗВОДСТВО	Производственный контур	Управление производством · Учёт энергоресурсов · Цеховое ТО · Лабораторные данные
ЯДРО	Технологический контур	Поле, контроллеры, РЗА · Распределённое управление · Диспетчерское управление · Изменения по промышленному регламенту

Поток: данные — вверх. Управляющие воздействия вниз — только через шлюзы. Поперечно: идентификация, мониторинг ИБ, наблюдаемость, платформа.

Единое место факта. Не смешение информационного и операционного контуров

01

Корпоративное хранилище данных

Согласованные витрины: актив, точка учёта, контрагент, производство, финансы, надёжность. Историческая и аналитическая основа решений.

02

Портал данных

Контролируемый доступ к каталогу, семантическому слою и сертифицированным наборам. Самообслуживание без локальных копий.

03

Управление данными

Политики, качество, мастер-данные, владельцы, классификация, происхождение, права доступа, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры.

Решение Холдинга пересекает процессы. Пока данные остаются только в системах-источниках, каждая функция оперирует собственной версией факта. Хранилище — согласованная копия после шлюза. «Архив процесса» — архив технологических параметров производства.

Оценить ценность. Допустить отрицательный пилот. Затем инвестировать

01 Сближение информационного и операционного контуров

Общие данные при сохранении сегментации сетей.

03 Аналитическое хранилище смешанного типа

Объединяет свойства озера сырых данных и корпоративного склада.

05 Промышленный искусственный интеллект

Режим, прогноз, аномалия, документы — на подготовленных данных.

07 Платформенная инженерия

Стандарт и платформа для компаний вместо нового стека в каждом проекте.

02 Единое пространство имён производства

Общий язык пром.площадки и офиса; промышленный стандарт обмена данными.

04 Цифровой двойник актива

Контур надёжности, а не демонстрационная модель.

06 Генеративный искусственный интеллект

Документы и сборка минимально жизнеспособного продукта бизнес-пользователем.

08 Нулевое доверие и вычисления на площадке

Проверка доступа в корпоративном контуре; данные, которые не покидают периметр, обрабатываются на объекте.

1

Фиксация

Технология и процесс

2

Гипотеза ценности

Измеримый эффект для Холдинга

3

Ограниченный пилот

Отрицательный результат — штатный исход

4

Решение

Масштабировать, доработать или прекратить

Три уровня. Необходимы все, иначе либо медленно, либо рискованно

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Непрерывное производство

- Непрерывность технологического процесса
- Сегментация информационного и операционного контуров, КИИ
- Управляемые изменения
- Киберустойчивость и восстановление

НЕОБХОДИМО

Эффективность изменений

- Единый идентификатор актива и точки учёта
- Изменение за недели, не годы
- Наблюдаемость: источник сбоя и ответственность
- Снижение зависимости от одного поставщика

ПРЕИМУЩЕСТВО

Опережение сопоставимых игроков

- Единая операционная картина Холдинга
- Решения ближе к реальному времени
- Скорость сервисов
- Стоимость владения ниже сопоставимого уровня

Бизнес собирает пилотный продукт. Информационные технологии обеспечивают глубину и безопасность

БИЗНЕС - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

На портале данных, портале искусственного интеллекта и маркетплейсе сервисов, с применением программных интерфейсов и протокола контекста модели, самостоятельно формирует минимально жизнеспособный продукт: витрину, прототип процесса, аналитический контур, пилот сервиса.

Очередь «техническое задание — разработка информационной системой целиком» сокращается. Ответственность за формулировку ценности и проверку гипотезы переходит к владельцу процесса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Платформа, качество данных, мастер-данные, хранилище
- Сложные интеграции, включая технологический контур
- Требования ИБ и режим критической информационной инфраструктуры
- Идентификация, привилегированный доступ, наблюдаемость
- Перевод прошедшего проверку продукта в промышленную эксплуатацию
- Отказ в подключении систем в обход стандарта

Службы автоматизированных систем управления технологическими процессами — соавторы архитектуры. Информационная безопасность встраивается в конвейер изменений, а не ограничивается финальным согласованием.

Последовательность, которая ускоряет переход к новой архитектуре

0

Старт

Инвентаризация информационного и операционного ландшафта, совет с правом вето, мораторий на соединения «точка — точка».

Домены

Постепенное замещение новыми цифровыми решениями с учётом приоритета ценности для бизнес-функции.

1

Связность

Управление идентификацией; интеграционный слой; буферная зона операционных технологий; каталог программных интерфейсов.

Искусственный интеллект

Портал и маркетплейс сервисов — только на подготовленных данных хранилища.

2

Данные

Мастер-данные, корпоративное хранилище, портал данных, управление данными, копия архива технологических параметров после

3

Платформа поставки

Непрерывная поставка изменений, внутренняя платформа как сервис.

Модель

Продукт вместо проекта. Владельцы доменов и данных. Платформа как внутренний сервис.

Стратегии и политики — условие перехода, а не приложение к проекту

01

Стратегия цифровой трансформации

Области интересов Холдинга, приоритеты доменов, принципы архитектуры, порядок финансирования платформы и хранилища.

02

Стратегия данных

Корпоративное хранилище, портал данных, управление данными, владельцы, качество, классификация, доступ.

03

Стратегия перехода на методологию разработки с применением искусственного интеллекта

Кто вправе собирать минимально необходимый продукт, как проверяется гипотеза, как ИТ принимает продукт в промышленную эксплуатацию.

04

Политика информационной безопасности с учётом решений на основе искусственного интеллекта

Допустимые модели, контуры данных, функциональные требования и технологического контура, оценка поставщиков сервисов.

05

Политика доступа к технологическому контуру

Сегментация, шлюзы, однонаправленная передача, привилегированный доступ, промышленный регламент изменений.

06

Архитектурный стандарт и технологическая независимость

Правила подключения систем, каталог интерфейсов, допустимый и запрещённый стек, заменяемость компонентов.

Спонсорская связка: руководитель информационных технологий, руководитель информационной безопасности, главный инженер и операционный директор. Архитектурный совет уполномочен остановить интеграцию в обход стандарта.

Три решения без ожидания завершённой целевой модели

01

Совет, мораторий и пакет документов

Архитектурный совет. Прекращение нерегламентированных интеграций. Запуск разработки стратегий и политик перехода.

02

Карта ландшафта и данных

Инвентаризация информационного и операционного ландшафта. Карта данных критичных процессов.

03

Пилотные проекты

Обогащение хранилища, реализация коннекторов к данным, портал данных, портал искусственного интеллекта, проверка гипотезы и ценности.

Унаследованные системы сохраняют функцию. Архитектура обеспечивает контролируемый переход данных и решений в целевой контур.